

# Manual de Usuario y Guía Operativa

## Comparador Inteligente de Tarifas Eléctricas ANSAMA

Versión 2.0 • Compatible con Web, Tablet, Móvil y PWA Instalable

### ¿Qué es el Comparador de Tarifas ANSAMA?

El Comparador de Tarifas ANSAMA es una herramienta profesional diseñada para asesores energéticos y clientes comerciales y residenciales. Su objetivo es calcular con precisión matemática el coste exacto de una factura eléctrica real (término de potencia, energía, alquiler de contador, impuesto eléctrico e IVA) y contrastarla de manera instantánea frente a las mejores tarifas de ANSAMA, calculando el ahorro exacto en euros y en porcentaje anual.

#### Cálculo 100% Exacto

Fórmulas oficiales con días de facturación, potencias P1-P2 y consumos P1-P2-P3 con hasta 6 decimales.

#### Ahorro Automático

Detecta de forma instantánea la tarifa más ventajosa y calcula el ahorro en la factura y el acumulado anual.

#### Historial Local Seguro

Guarda múltiples comparativas por cliente para retomarlas o consultarlas en cualquier momento.

#### App PWA & Móvil

Instalable como app nativa en Android e iOS, con funcionamiento offline y vista móvil adaptada.

### Estructura de este Manual:

1. Introducción de Datos de Factura (Días, Potencias P1/P2 y Consumos P1/P2/P3)
2. Configuración de Precios de la Factura Actual del Cliente
3. Comparativa Inteligente frente a Tarifas ANSAMA
4. Interpretación de la Mejor Opción, Desgloses e Impuestos Oficiales
5. Gestión del Historial, Guardado y Botón "Poner a Cero"
6. Modo Móvil, Instalación PWA y Descargas

## 1. Introducción de los Datos de la Factura

Para iniciar una auditoría energética, el asesor o usuario únicamente necesita tener delante la última factura de luz del cliente. Los campos están organizados en bloques ergonómicos:

### A. Fechas y Días de Facturación

- Selector de Fecha Inicial y Fecha Final: Al ingresar el rango de fechas de la factura, la app calcula con precisión astronómica los días exactos transcurridos (por ejemplo, 30, 31 o 60 días).
- Modificación Manual: Si la factura especifica una cantidad fija de días (por ejemplo, 29 días por cambio de ciclo), puedes modificar el número de días directamente sin desconfigurar las fechas.
- Impacto: Los días son fundamentales porque determinan el coste total del Término de Potencia y el Alquiler del Contador.

### B. Potencias Contratadas (kW en P1 y P2)

En el sistema eléctrico español (tarifa 2.0TD), existen dos periodos horarios de potencia:

- Potencia Punta (P1): De 08:00 a 00:00 de lunes a viernes (no festivos). Es la potencia habitual de mayor coste.
- Potencia Valle (P2): De 00:00 a 08:00 todos los días y 24 horas en fines de semana y festivos nacionales.
- Regla práctica: La mayoría de hogares tienen la misma potencia en ambos tramos (ej. 4.60 kW y 4.60 kW), pero la aplicación permite ingresar valores asimétricos para clientes con coche eléctrico o tarifas optimizadas.

### C. Consumo de Energía Activa (kWh en P1, P2 y P3)

El consumo se divide en tres tramos horarios obligatorios:

- Punta (P1 - Horas caras): 10:00 a 14:00 y 18:00 a 22:00 (laborables).
- Llano (P2 - Horas intermedias): 08:00 a 10:00, 14:00 a 18:00 y 22:00 a 00:00.
- Valle (P3 - Horas económicas): 00:00 a 08:00 de lunes a viernes, y las 24 horas de sábados, domingos y festivos.
- Sumatorio Total: La app suma automáticamente los kWh de los 3 periodos y muestra el consumo global acumulado del periodo de facturación en tiempo real.

## 2. Precios Actuales del Cliente

En la columna o pestaña "Factura Actual", introduce los precios que el cliente está pagando con su comercializadora actual (Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies, etc.):

1. Precios de Potencia (€/kW/día): Introduce el precio contratado en P1 y P2. Admite hasta 6 decimales de precisión (ej. 0.103944 €/kW/día).
2. Precios de Energía (€/kWh): Introduce el precio por kWh para Punta (P1), Llano (P2) y Valle (P3). Si el cliente tiene tarifa plana 24h, introduce el mismo precio en los 3 tramos.
3. Alquiler de Contador: Importe mensual oficial (típicamente 0,81 € a 1,20 €/mes según equipo monofásico o trifásico).
4. Impuesto Eléctrico (IEE): Se aplica el coeficiente oficial vigente en España (por defecto 3,8% o 5,11269632%).

### 3. Comparativa Inteligente y Tarifas ANSAMA

Una vez ingresados los datos de la factura, la aplicación calcula simultáneamente el importe total con la tarifa actual y lo compara contra todas las tarifas del catálogo de ANSAMA:

| Tarifa / Modalidad             | Tipo de Precio           | Perfil Ideal del Cliente                                        |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ANSAMA Fija 24 Horas           | Precio Estable (1 tramo) | Para clientes que no quieren preocuparse por horarios.          |
| ANSAMA 3 Periodos (P1/P2/P3)   | Discriminación Horaria   | Ahorro máximo si concentran consumo en valle y fines de semana. |
| ANSAMA Indexada Mercado        | Coste OMIE + Fee gestión | Para pymes y usuarios que buscan el precio mayorista más bajo.  |
| ANSAMA Solar / Batería Virtual | Autoconsumo + Excedentes | Compensación de excedentes a precio preferente.                 |

### 4. Cómo Interpretar los Resultados y el Ahorro

**& La Tarjeta de "Mejor Opción"**

La aplicación destaca de forma automática con un badge destacado la tarifa que representa el menor importe final para el cliente. En esta tarjeta verás:

- Total Factura ANSAMA: Importe neto final exacto (con impuestos e IVA incluidos).
- Ahorro en esta factura (€): Diferencia exacta respecto a la factura actual.
- Ahorro Anual Estimado (€/año): Proyección calculada multiplicando el ahorro por el ratio de días anuales (365 / días de factura).

**Desglose Concepto a Concepto**

Al pulsar en "Ver Desglose", la aplicación despliega la auditoría contable completa:

1. Término de Potencia:  $[kW\ P1 \times Días \times Precio\ P1] + [kW\ P2 \times Días \times Precio\ P2]$ .
2. Término de Energía:  $[kWh\ P1 \times Precio\ P1] + [kWh\ P2 \times Precio\ P2] + [kWh\ P3 \times Precio\ P3]$ .
3. Base Sujeta a IEE: Subtotal de Potencia + Subtotal de Energía.
4. Impuesto Eléctrico (IEE): Base Sujeta  $\times$  Tipo impositivo (3,8% / 5,11%).
5. Alquiler de Equipo de Medida: Tarifa regulada por los días del periodo.
6. Base Imponible General: Potencia + Energía + IEE + Alquiler.
7. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Base Imponible  $\times$  21% (o tipo reducido).
8. TOTAL FACTURA: La cifra final a pagar que coincide con el recibo bancario.

## 5. Historial, Guardado y "Nueva Comparativa"

### A. Guardar en el Historial de Comparativas

- Botón "Guardar Comparativa": Permite almacenar el estudio con el nombre del cliente o código de suministro (CUPS).
- Persistencia Local: El historial se almacena en la memoria segura del navegador (LocalStorage), lo que garantiza que nunca se pierden los datos aunque cierres la pestaña o apagues el ordenador.
- Carga con 1 Clic: Desde el botón "Historial", puedes ver la lista de estudios anteriores, la fecha de creación, el ahorro conseguido y recargar cualquier comparativa al instante.

### B. Botón "Nueva Comparativa / Poner a Cero"

- Para atender a un nuevo cliente sin mezclar consumos o precios antiguos, pulsa el botón rojo "Nueva / Poner a cero" en la cabecera.
- Cuadro de confirmación de seguridad: Evita que borres accidentalmente un estudio en curso.
- Al confirmar, todos los campos se restablecen limpiamente a los valores neutros de fábrica listos para un nuevo cálculo.

## 6. Aplicación Móvil (PWA) e Instalación

### Instalación en Smartphone (Android / iOS):

La aplicación está desarrollada con tecnología Progressive Web App (PWA), lo que permite instalarla directamente en el teléfono sin necesidad de descargarla de tiendas de aplicaciones:

- En Chrome / Android: Pulsa el icono "Instalar App" en la barra de navegación o el botón del menú de Chrome "Añadir a pantalla de inicio". Se creará un icono con el logo de ANSAMA.
- En Safari / iPhone: Pulsa el botón "Compartir" (icono de flecha hacia arriba) y selecciona "Añadir a pantalla de inicio".
- Funcionamiento Offline: La aplicación se puede abrir y utilizar sin conexión a internet durante visitas comerciales a clientes sin cobertura.

### Simulador de Pantalla Móvil ("Ver Móvil")

En la cabecera dispones del botón "Ver Móvil". Al pulsarlo, se abre un marco interactivo que simula con total realismo cómo ve la aplicación un cliente en su teléfono móvil (dimensiones iPhone/Android, barras táctiles, teclado numérico y selector por pestañas). Es ideal para demostraciones comerciales en pantalla grande.

## ANSAMA Energía • Compromiso de Eficiencia

Este comparador es una herramienta de asesoramiento profesional. Para cualquier duda de tarificación especial, clientes industriales (tarifas 3.0TD y 6.1TD) o integración de baterías y autoconsumo fotovoltaico, consulte directamente con el equipo técnico de ANSAMA.

**Web Oficial:** [ansama.es](https://ansama.es) • **Soporte:** [info@ansama.es](mailto:info@ansama.es)















